

Tarea 5 Procesamiento de Datos

Irwinng Rodriguez

August 2026

1 Introduction

En este trabajo se desarrolló un modelo de clasificación de imágenes utilizando una red neuronal multicapa.

Para este trabajo se utilizó el conjunto de datos *Digits*, compuesto por imágenes digitalizadas de números manuscritos pertenecientes a diez clases, correspondientes a los dígitos del 0 al 9.

2 Objetivo

Desarrollar una aplicación de imágenes utilizando una red neuronal multicapa, con el propósito de identificar correctamente los dígitos pertenecientes a las categorías del 0 al 9 y evaluar su desempeño mediante métricas de clasificación.

3 Metodología

Para el desarrollo del trabajo se utilizó el conjunto de datos *Digits*, disponible en la biblioteca Scikit-Learn.

Las imágenes contenidas en este conjunto presentan una resolución de 8×8 píxeles. Cada imagen fue representada mediante 64 características numéricas correspondientes a la intensidad de los píxeles

3.1 Preprocesamiento

Los valores de intensidad de las imágenes fueron normalizados antes de realizar el entrenamiento.

Posteriormente, los datos fueron divididos en dos conjuntos:

- 1,437 observaciones para entrenamiento.
- 360 observaciones para prueba.

La división correspondió aproximadamente a 80% para entrenamiento y 20% para prueba.

Para la arquitectura de redes neuronales estuvo compuesta por dos capas ocultas:

- Primera capa oculta: 128 neuronas.
- Segunda capa oculta: 64 neuronas.

Se empleó la función de activación RELU y el número máximo de iteraciones se estableció en 300.

3.2 Entrenamiento

El modelo fue ajustado utilizando las 1,437 observaciones correspondientes al conjunto de entrenamiento.

Durante este proceso, la red neuronal modificó sus pesos internos para reducir progresivamente el error de clasificación.

Posteriormente se utilizaron las 360 observaciones reservadas para prueba con el propósito de analizar la capacidad de generalización del modelo sobre datos no utilizados durante el entrenamiento.

4 Resultados

El resultado indica que aproximadamente 98 de cada 100 imágenes del conjunto de prueba fueron clasificadas correctamente.

5 Conclusiones

La arquitectura MLP utilizada, compuesta por dos capas ocultas de 128 y 64 neuronas, logró una exactitud de 98.06% sobre el conjunto de prueba.

Las métricas por categoría mostraron resultados elevados para prácticamente todos los dígitos. Particularmente, las clases 2, 3 y 5 alcanzaron un F1-Score perfecto de 1.0000, mientras que la categoría 8 presentó el mayor nivel de dificultad con un F1-Score de 0.9275.